

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 1 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Este documento visa direcionar a elaboração do programa anual de manutenção preventiva e preditiva, que deverá ser elaborado com base nas periodicidades aqui estabelecidas. Estes critérios e periodicidades são recomendações do que se deve fazer e quando se deve fazer. Os procedimentos específicos de como se deve fazer, devem ser executados de acordo com as instruções dos fabricantes dos equipamentos e procedimentos operacionais. Tais procedimentos deverão ser executados por pessoas devidamente habilitadas para o desempenho das respectivas funções.

Esse procedimento é a base do diligenciamento da manutenção preventiva e preditiva das Redes de Distribuição de Energia Elétrica Subterrâneas do GRUPO EQUATORIAL ENERGIA e está baseada nas melhores práticas de mercado base, na experiência adquirida ao longo dos anos, nos estudos recentes sobre manutenção e nas práticas adquiridas durante o desenvolvimento e aplicação de novos equipamentos na RDS.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

As presentes instruções devem ser observadas por todos os colaboradores próprios e contratados da Empresa que estejam envolvidos nos processos de manutenção preventiva e preditiva das Redes de Distribuição de Energia Elétrica Subterrâneas do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 2 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

SE – Subestação;

RDS – Rede de Distribuição Subterrânea;

EMUC – Empreendimento com Múltiplas Unidades Consumidoras

CL ou CI ou PI – Caixa de Ligação ou Caixa de Inspeção ou Poço de Inspeção

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 3 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

CS – Câmara em Sala

CD – Caixa de Derivação

4.1 TIPOLOGIAS DE REDE

4.1.1 SISTEMA RADIAL SIMPLES

Nesses sistemas o arranjo é do tipo primário radial, que se estende conectando-se através dos transformadores ligados no sistema. Os alimentadores geralmente são conectados com um único alimentador aéreo, o qual não oferece uma grande confiabilidade ao sistema. A aplicação desse sistema é em regiões residenciais com baixa densidade de carga, para o atendimento de loteamentos de alto nível, onde o uso de redes subterrâneas é imposto por razões de estética ou legislação municipal.

4.1.2 SISTEMA RADIAL COM PRIMÁRIO EM ANEL

Neste sistema é fornecida uma distribuição de energia composta por dois ou mais percursos, de forma que, se um alimentador falhar, toda a carga do mesmo é suprida por outra, sem interromper qualquer consumidor. Todos os alimentadores desse arranjo devem ter capacidade reserva para alimentar toda a carga do outro, em caso de defeito.

Se aplica ao atendimento de consumidores localizados em regiões de média densidade de carga, pois nesse caso a rede aérea torna-se tecnicamente inviável, devido a fatores como qualidade de serviço, limitações físicas, entre outros.

4.1.3 SISTEMA RADIAL COM PRIMÁRIO SELETIVO

O sistema radial com primário seletivo é um sistema de distribuição com uma configuração composta por dois alimentadores radiais. Estes são denominados, alimentador preferencial e alimentador reserva que são projetados para atendimento da carga por um ou por outro em tempo integral. É aplicado em regiões de atendimento de consumidores primários, onde a densidade de carga é elevada, exigindo assim um alto grau de importância na continuidade e qualidade de serviço.

Este sistema também é chamado de alimentador “Particular” por atender prédios em média tensão,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 4 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

tanto coletivos, quanto consumidor único com ativo próprio. A ligação das unidades consumidoras é feita através de chaves comutadoras, em média tensão, e subestações do tipo Spot Network.

Nota 01: Nas instalações de consumidor único utiliza-se a chave tipo cubículo de linha modular tripolar com isolamento SF6 e comando motorizado. Já nas ligações coletivas, o sistema pode variar de acordo com a época de construção, sendo possível encontrar chaves do tipo fusível, do tipo seccionadora tripolar com isolamento a óleo, cubículo de linha modular tripolar com isolamento SF6 e alimentadores ligados diretamente no primário dos transformadores.

4.1.4 SISTEMA RETICULADO

É um sistema subterrâneo construído com alimentadores em tipologia de rede subterrânea, que alimentam transformadores submersíveis de 500 kVA. A principal característica do sistema reticulado de baixa tensão é a grande confiabilidade, que oferece para os consumidores, porque toda a rede está interligada em malha.

No sistema reticulado toda a proteção primária está localizada nos disjuntores de saída da subestação. Os transformadores mais antigos possuem chaves seccionadoras isoladas a óleo no primário com operação somente com a rede desenergizada.

Na saída do secundário do transformador, temos o protetor de rede (NETWORK PROTECTOR) composto por um disjuntor, de baixa tensão, isolado à ar comentado por um relé unidirecional que atua automaticamente, devido à inversão do fluxo de potência pela malha reticulada de baixa tensão.

Este sistema é aplicado em regiões com elevada densidade de carga, onde um alto nível de qualidade de serviço é exigido

4.2 CONCEITOS DE MANUTENÇÃO

Manutenção é toda atividade que se realiza através de processos diretos ou indiretos nos equipamentos, obras e/ou instalações, com a finalidade de assegurar-lhes condições de cumprir com segurança e eficiência as funções para as quais foram fabricados ou construídos, levando-se em consideração as condições operativas e econômicas.

Os procedimentos e processos de manutenção, comparando-as com as melhores práticas do setor

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 5 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

energético, utilizam os seguintes conceitos:

4.3 Inspeção Visual

É a inspeção realizada sem uso de instrumentos e sem necessidade de desligamento dos equipamentos, consiste em identificar interferências e/ou anomalias existentes, que necessitem de correção, de modo a evitar interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou acidentes que possam causar danos a pessoas, equipamentos, processos, propriedade ou meio ambiente.

4.4 Manutenção Preventiva

É aquela realizada por acompanhamento sistemático da periodicidade/número de operações e evolução do desempenho dos equipamentos, isto é, antes da ocorrência de falhas (que provocam a indisponibilidade operativa do equipamento) e de defeitos (que ainda não levam a indisponibilidade operativa). As características fundamentais da manutenção preventiva consistem da verificação externa de equipamentos e/ou instrumentos de medição e do desligamento programado de equipamentos para inspeção, ensaios simples, pequenos reparos, substituição de componentes e devido ao seu custo, são aplicados a sistemas que exigem alta confiabilidade, segurança e/ou valor agregado considerável para o negócio.

4.5 Manutenção Preditiva

Acompanhar a máquina ou as peças, pôr monitoramento, pôr medições ou pôr controle estatístico para tentar “prever” ou “predizer” a proximidade da ocorrência de uma falha. (*Fonte: ABNT NBR5462-1994*). Um outro conceito, também trata, a manutenção preditiva como a necessidade de repetição mais frequente dos ensaios e testes realizados na manutenção preventiva, quando os resultados indicam que as condições de operação já estão próximas dos limites admissíveis.

4.6 Manutenção Corretiva Planejada

Caracteriza-se pela falha de um equipamento ou componente, porém, ainda não ocorreu a indisponibilidade do sistema.

Nota 02: Manutenção corretiva não é necessariamente manutenção de emergência.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 6 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.7 Manutenção Corretiva Não Planejada

Efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. (Fonte: ABNT NBR5462-1994). No caso do sistema elétrico de distribuição, caracteriza-se pela interrupção de carga. **CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE MANUTENÇÃO / INSPEÇÃO**

Baseado nos conceitos acima e com o objetivo de unificar e padronizar os termos na aplicação dos critérios e periodicidades de manutenção dos equipamentos e instalações da Rede de Distribuição Subterrânea DO GRUPO EQUATORIAL ENERGIA, as atividades foram agrupadas e classificadas em níveis de acordo com a complexidade dos serviços.

4.8 Manutenção Nível 1: Inspeção Visual

Uma intervenção classificada como nível 1, define como uma inspeção visual que envolve atividades efetuadas, necessariamente, sem desligamento do equipamento ou da instalação. Englobam, basicamente, inspeções visuais para verificação das condições operacionais (temperatura do equipamento, nível de óleo, vazamentos, estado geral de conservação, corrosão, válvula de alívio, infiltrações ou alagamentos, etc.).

4.9 Manutenção Nível 2: Inspeção Instrumental

Uma intervenção classificada como nível 2 engloba as atividades de nível 1, mais inspeções instrumentais complementares (como por exemplo: termovisão, grandezas elétricas e mecânicas, análise de óleo, entre outros), testes, calibração, lubrificação, reaperto e limpeza. Neste nível, as intervenções podem ou não ser realizadas sem o desligamento dos equipamentos ou da instalação.

4.10 Manutenção Nível 3: Reparo

A intervenção classificada como nível 3 engloba, além das atividades relacionadas nos níveis acima, serviços de maior complexidade envolvendo desmontagem do equipamento, reparos e substituição de componentes desgastados ou defeituosos. Portanto, neste nível, as intervenções são realizadas, necessariamente, com o desligamento do equipamento ou instalação.

4.11 Manutenção Nível 4: Substituição

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 7 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Uma manutenção nível 4 corresponde a uma manutenção corretiva de um equipamento ou instalação, o que se pressupõe a existência de uma avaria do mesmo. Em geral, envolve a necessidade de remoção e substituição do equipamento para reparo em oficina ou descarte. Portanto, neste nível, as intervenções são realizadas necessariamente com o desligamento do equipamento ou instalação.

4.12 PERIODICIDADE

O Grupo Equatorial Energia, esclarece que as periodicidades, aqui descritas, terão uma flexibilização de até 3 meses, após o término dos prazos neste procedimento, de acordo com o equipamento, componente ou item e o nível de manutenção determinado.

Poderá ocorrer redução no período de inspeção e/ou manutenção de determinada atividade quando for observada a necessidade durante realização de uma outra atividade. Desta forma a periodicidade será alterada para otimização dos recursos.

A periodicidade poderá ser alterada de acordo com estudos específicos, tais como, quantidade de falhas, investimento, sistema de automação, entre outros.

5 REFERÊNCIAS:

ABNT NBR5462-1994;

ProjetoScom8 – Critérios de Manutenção Preventiva da Distribuição Subterrânea – “CODI” (Comitê da Distribuição), 1987;

NB 108-I – Recebimento, Instalação e Manutenção de Transformadores de Distribuição Imersos em Óleo Isolante – ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

NBR 10576 – Óleo Mineral Isolante de Equipamentos Elétricos - Diretrizes para Supervisão e Manutenção;

NBR 9369 – Transformadores Subterrâneos - Características Elétricas e Mecânicas – Padronização;

MILASCH, MILAN – Manutenção de Transformadores em Líquido isolante - Editora: Edgard Blucher, 1984 – São Paulo;

Manual de Diretrizes para Operação e Manutenção do Sistema Reticulado e SPOTs de Porto Alegre;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 8 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Seminário sobre Redes Subterrâneas 2016 – Tutorial: MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRICOS DE DISTRIBUIÇÃO COM ENFOQUE EM REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA – Nilson Baroni Jr;

Manual de Operação e Manutenção do Sistema Reticulado e Spots de Porto Alegre. Elaborado por: Eng. Biagio Filomena / Eng. Milton T. de Oliveira / Eng. Ricardo Brauner;

Best Practices in the Design and Operation Of Underground Secondary Networks - O'Neill Management Consulting – Nov/2013;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 CRITÉRIOS E PERIODICIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

6.1.2 CHAVE PRIMARIA E CAIXA DE TERMINAÇÕES

Nível	Periodicidade	Serviços
1	Triannual (ou sempre quando adentrar a uma instalação)	• Nível de corrosão; • Aterramento e conexões; • Estado de conservação; • Vazamentos; • Verificação pressão do manômetro; • Verificação de nível de óleo.
2	Triannual	• Análise cromatográfica; • Análise Físico Química ou Rigidez Dielétrica.

6.1.3 PROTETOR DE REDE (NETWORK PROTECTOR)

Nível	Periodicidade	Serviços

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 9 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1	Bial (ou sempre quando adentrar a uma instalação)	• Corrosão e oxidação; • Ruído anormal; • Estado do aterramento e conexões; • Condição operativa (Alavanca na posição automática); • Verificação do nível de pressão; • Verificações e estado geral de conexões elétricas e mecânicas, separadores, contatos e amortecedor do mecanismo; • Número de Operações.
	Bial	• Calibração de Relés ou substituição por relé calibrado; • Estado dos fusíveis e resistores; • Teste de sequência correta de fechamento dos contatos da parte ativa; • Inspeção termográfica; • Inspeção Interna da parte ativa (Miolo). • Teste de estanqueidade.
3	Ver nota II	• Relé; • Motor; • Fusível.
4	Ver nota II (Substituição)	• Infiltração de água (Perda de estanqueidade); • Barra cruzada (MG-8); • Estado de conservação da borracha de vedação.

Nota 03:

I – Sempre que abrir o protetor deve-se avaliar o estado de conservação da borracha de vedação e efetuar teste de estanqueidade;

II – Somente quando algum dos componentes internos, do protetor, apresentar estado avançado de deterioração e/ou danificado, deve-se substituir o componente e/ou protetor.

III – Os protetores que possuem automação terão a periodicidade de inspeção / manutenção de acordo com a necessidade verificada no sistema (manutenção corretiva).

6.1.4 AÇÃO COMPLEMENTAR EM PROTETORES DE REDE

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 10 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Backfeed (Teste funcional): Adoção de prática de empresas norte-americanas para teste e identificação de protetores presos ou “live on backfeed”. (fonte: *Best Practices in the Design and Operation Of Underground Secondary Networks - O'Neill Management Consulting – Nov/2013*). Consiste no desligamento programado de 1 dos alimentadores do Sistema Reticulado e conferência na sinalização da subestação se não há tensão de retorno. Esta ação deverá ser prevista, preferencialmente, no período de inverno, devido a baixa carga, conforme previsto no “Manual de Diretrizes para Operação e Manutenção do Sistema Reticulado e SPOTs de Porto Alegre”.

Assim como todos os outros itens de manutenção preditiva e preventiva, esta ação deve ser registrada em formulário específico e obedecer a mesma metodologia de análise, tomada de ações e de arquivamento das demais ações.

Periodicidade: **ANUAL**

6.1.5 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA COM TENSÃO ATÉ 34,5KV

Nível	Periodicidade	Serviços
1	Bienal (or sempre quando adentrar a uma instalação)	✓ Verificação das condições gerais de conservação; ✓ Inspeção de tanque e acessórios quanto a vazamentos; ✓ Verificação de ruídos anormais; ✓ Estado geral de funcionamento; ✓ Indicador de nível de óleo; ✓ Indicador de temperatura (termômetro); ✓ Indicador de pressão (monovacuômetro); ✓ Válvula de alívio de pressão;
2	Bienal	✓ Análise cromatográfica do óleo isolante; ✓ Teste de Rigidez Dielétrica; ✓ Análise Físico Química;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 11 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

3	Ver nota I	✓ Tratamento ou substituição do óleo isolante; ✓ Condições e reaperto de aterramento e conexões; ✓ Reparo de vazamentos; ✓ Pintura; ✓ Substituição de componentes. Ex: válvula de alívio, termômetro, manômetro, etc.
4	Ver nota II	✓ Retirada do equipamento de operação

Nota 04:

I – Somente quando observado através de inspeção.

II – Somente quando as ações adotadas no nível 3 não foram suficientes para garantir a segurança da instalação.

6.1.6 AÇÃO COMPLEMENTAR EM TRANSFORMADORES

6.1.7 Acompanhamento da carga

Para Sistemas Reticulados e SPOTs deverá ser convencionado o período do ano e dia da semana, com maior probabilidade de pico de carga, para campanha de instalação de medição gráfica, não inferior a 24 horas, caso não seja possível, deverá ser feita medição instantânea no período entre 13:00 e 17:30 nos dias de maior probabilidade de carga, conforme previsto no Manual de Diretrizes para Operação e Manutenção do Sistema Reticulado e SPOTs de Porto Alegre.

Nota 05: As instalações que possuem sistema de automação terão as medições de carga obtidas de forma remota, que deverão ser requisitadas e analisadas pelo técnico responsável pelo controle de carga.

6.2 CHAVE PRIMÁRIA SUBMERSÍVEL, PEDESTAL E ABRIGADA

Nível	Periodicidade	Serviços
-------	---------------	----------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 12 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1	Bienal (ou sempre quando adentrar a uma instalação)	✓ Inspeção visual e verificações gerais dos registradores luminosos; ✓ Indicação do Manômetro de gás SF6. ✓ Verificar a indicação do manômetro do painel de controle.
2	Bienal	✓ Verificar dados de parametrização e extração de dados do relé da chave; ✓ Teste de transferência automática. ✓ Teste de estanqueidade do painel de controle;
3	Ver nota I	✓ Substituição de componentes defeituosos (caso necessário). ✓ Realização de ensaio de resistência de isolamento elétrico (megger e tensão aplicada).
4	Ver nota II	Se observado: ✓ Vazamento de SF6 ✓ Fissura na bucha ✓ Rompimento da membrana

Nota 06:

I – Em caso de atuação (curto-circuito) da chave primária ou quando identificado algum componente defeituoso.

II – Quando realizar qualquer nível de inspeção e detectado qualquer problema relacionado ao serviço do nível 4, substituir o equipamento.

III – As chaves que possuem sistema de automação terão a inspeção / manutenção de acordo com a necessidade verificada.

6.3 CHAVE PRIMÁRIA ISOLADA A ÓLEO (HITACHI LINE)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 13 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nível	Periodicidade	Serviços
1	Bienal (ou sempre quando adentrar a uma instalação)	✓ Verificação das condições gerais de conservação; ✓ Inspeção de tanque e acessórios quanto a vazamentos; ✓ Estado geral de funcionamento; ✓ Indicador de nível de óleo; ✓ Indicador de pressão (monovacuômetro);
2	Bienal	✓ Análise cromatográfica do óleo isolante; ✓ Teste de Rigidez Dielétrica; ✓ Análise Físico Química;
3	Ver nota I	✓ Tratamento ou substituição do óleo isolante; ✓ Condições e reaperto de aterramento e conexões; ✓ Reparo de vazamentos; ✓ Pintura; ✓ Substituição de componentes. Ex: monovacuômetro.
4	Ver nota II	✓ Retirada do equipamento de operação.

Nota 07:

I – Somente quando observado através de inspeção.

II – Somente quando as ações adotadas no nível 3 não forem suficientes para garantir a segurança da instalação.

6.4 CABOS, CONTATOS, TERMINAIS, JUMPERS, CONEXÕES, TERMINAÇÃO, EMENDAS, MALHA TERRA e BARRAMENTOS (EM CÂMARAS TRANSFORMADORAS e POÇOS DE INSPEÇÃO)

Nível	Periodicidade	Serviços
-------	---------------	----------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 14 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1	Bienal (Câmaras Transformadoras) Triannual (Poços de Inspeção) (ou sempre quando adentrar a uma instalação)	✓ Inspeção visual, verificação do estado de conservação e verificação dos suportes de sustentação, vedação, isolamento e conexões
2	Bienal (Câmaras Transformadoras) Triannual (Poços de Inspeção)	✓ Inspeção termográfica

6.5 INSTALAÇÕES CÍVIS

Nível	Periodicidade	Serviços
1	Bienal (ou sempre quando adentrar a uma instalação)	✓ Inspeção visual e verificação das condições gerais de conservação. ✓ Verificar condições da escada e fixação; ✓ Drenagem de água ou esgoto
2	Bienal	✓ Teste funcional do sistema fixo de bombas de recalque;
3	Trienal	✓ Tratamento de trincas e pontos de infiltração de água / esgoto. ✓ Reforçar vedações; ✓ Calafetar, tamponar dutos;

6.6 SISTEMA DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

Nível	Periodicidade	Serviços
-------	---------------	----------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		30/12/2025	15 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1	Bienal (ou sempre quando adentrar a uma instalação)	✓ Verificação de obstrução de canal de ar, ruídos, estado geral e falta de grelha.
2	Bienal	✓ Teste funcional do sistema de ventilação
4	Ver nota I	✓ Substituição do conjunto motor ventilador. ✓ Substituição do quadro de comando. ✓ Substituição da grelha de ventilação.

Nota 08:

I – Somente quando observado através de inspeção

7 RECURSOS NECESSARIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

Item não aplicável (N.A)

9 ANEXOS

Item não aplicável (N.A)

10 CONTROLE DE REVISÕES

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		30/12/2025	16 de 16
Título: Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00748.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

REV	DATA (Emissão/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	31/10/2023		Emissão inicial	Pedro Paulo Barros Dias
01	29/12/2025		Alteração na logo do cabeçalho e ajuste do item 6, conforme o padrão de formatação.	Carlos Roberto

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição